

03 · Interrupts & Timer

Mikrocomputertechnik 3 · Vom Hardware-Tick zur Ereignissteuerung

Prof. Dr.-Ing. Daniel Klünder

Folie

1 / 80

Willkommen zu Block 3!

- Willkommen zur dritten Vorlesung in Mikrocomputertechnik 3
- Rückblick Block 1 und 2: Speicherphysik und Caches
- Bisher: Daten möglichst schnell zur CPU bringen
- Heute: Zeit und asynchrone Ereignisse
- Praxis-Fundament: System-Timer als Basis jedes Betriebssystems

Notizen

Herzlich willkommen zurück! In den letzten beiden Einheiten haben wir das Speicher-Dilemma gelöst. Sie wissen nun, wie Code und Variablen physikalisch abgelegt und durch Caches beschleunigt werden. Aber ein System-on-Chip muss mehr können, als nur schnell Daten zu verarbeiten. Er muss auf die reale Welt reagieren. Heute lernen wir, wie ein SoC komplexe Ereignisse verwaltet und wie wir der CPU ein Gefühl für die Zeit beibringen.

Folie

2 / 80

Einordnung im Semester



Notizen

Block 3 knüpft an Speicher und Caches an und öffnet das Thema Echtzeit: Timer, Interrupts und Ereignissteuerung.

Anknüpfung: Cache und Lokalität

Kurz-Recap aus Block 2 (Labor folgt mit dem Übungsblatt):

- Spaltenweiser Zugriff kann den Cache durch schlechte Lokalität belasten
- Zeilenweiser Zugriff maximiert räumliche Lokalität und Hit Rate
- Software und Hardware sind untrennbar verbunden

```
// Cache-freundliches Muster aus Block 2
for (int row = 0; row < 1000; row++) {
    for (int col = 0; col < 1000; col++) {
        bild[row][col] = 0;
    }
}
```

Notizen

In Block 2 haben wir gesehen, dass die Struktur Ihres C-Codes die Hit Rate massiv beeinflusst. Das Cache-Labor (z. B. mit Ripes) vertieft das messbar — sobald das Übungsblatt vorliegt. Behalten Sie die Denkweise: Wir programmieren mit der Hardware, nicht gegen sie.

Von Daten zu Ereignissen

- Eine CPU bei 3 GHz ist extrem schnell
- Die Außenwelt (Taster, Sensoren) ist vergleichsweise langsam
- Warten in einer Schleife verschwendet Energie
- Ziel: nützliche Arbeit, während auf Peripherie gewartet wird
- Ausweg: asynchrone, ereignisgesteuerte Systeme

Notizen

Was nützt die schnellste Pipeline, wenn das Programm in einer Schleife auf einen Tastendruck wartet? Die CPU soll rechnen und nur reagieren, wenn wirklich etwas passiert.

CPU-Zeit sinnvoll nutzen

Phase	Inhalt (schematisch)
Main	nützliche Arbeit
ISR	kurzes Event-Handling
Main	weiterrechnen

Interrupt unterbricht nur kurz — kein Dauer-Polling.

Notizen

Statt Busy-Waiting: Die CPU arbeitet im Main-Loop und wechselt nur bei Ereignissen kurz in die Interrupt Service Routine (ISR).

Refresher MCT1: Polling vs. Interrupts

- Polling (Busy Waiting): ständiges Abfragen — hohe Last, kein sinnvolles Multitasking
- Interrupt: „Türklingel-Prinzip“
- Hardware signalisiert Ereignis → CPU unterbricht die laufende Arbeit
- Danach Rückkehr in den unterbrochenen Kontext

Notizen

Polling ist „Sind wir schon da?“ — stromhungrig und starr. Interrupts lassen die CPU rechnen, bis die Hardware klingelt.

Polling vs. Interrupt — Schema

Modellzeiten, kein Messwert. Ereignis bei 1,2 ms.

Gelegentliches Polling: Fragen bei 0, 1, 2 ms. Erkennt bei 2 ms, Wartezeit 0,8 ms.

Dazwischen sinnvolle Main-Arbeit. Das ist nicht dauerndes Busy-Waiting.

Interrupt: Ereignis, Latenz bis ISR, kurze ISR, Rueckkehr. Latenz ist nicht null.

Zweite Stufe: ISR setzt nur ein Flag. Main verarbeitet danach.

Reaktionszeit, ISR-Dauer und blockierte Zeit sind drei Groessen.

Ein Interrupt allein spart keine Energie. Schlaf nur mit korrektem Warten.

Polling ist nicht gleich unmoegliches Multitasking.

Abbildung 1: Modell: Polling-Wartezeit 0,8 ms. Interrupt mit Latenz, kurzer ISR und optionalem Flag.

Notizen

Busy-Waiting und gelegentliches Polling sind verschieden. Ein Interrupt garantiert keine Energieeinsparung.

Refresher MCT1: Das CSR-System

- Control and Status Registers: spezielle Maschinenregister
- mstatus: globaler Interrupt-Schalter (u. a. MIE)
- mcause: Grund der Unterbrechung (Interrupt/Exception-Code)
- mepc: Rücksprungadresse des unterbrochenen Programms
- mret: Rückkehr anhand von mepc

```
# Typische Aktion in einer ISR (Kontext lesen)
csrr t0, mcause      # Warum wurde ich geweckt?
csrr t1, mepc        # Wo muss ich später wieder hin?
```

Notizen

Ohne CSRs könnte die Hardware den Interrupt-Kontext nicht verwalten. Bei einem Trap schreibt die Hardware den Grund nach mcause und merkt sich in mepc den Fortsetzungspunkt.

Der rudimentäre MCT1-Trap-Handler

Einfacher M-Mode-Trap. Hardware rettet nicht alle Register.

Vorher: Main-PC, MIE=1

Hardware: mepc=Ruecksprung-PC, mcause=Ursache, MPIE=altes MIE, MIE=0, MPP=alter Modus

Software: Prolog auf dem Stack, Handler, Epilog

mret: PC aus mepc, MIE aus MPIE, Privileg aus MPP

MIE=0 sperrt die betrachteten maskierbaren M-Interrupts, keine synchronen Exceptions.

Ein BUTTON-Vergleich ohne Interrupt-Bit und ohne Claim-ID trifft weder Cause noch Geraet.

Abbildung 2: Hardware setzt mepc, mcause, MPIE und MIE. Software sichert den Stack. mret stellt den Status zurück.

- In MCT1 oft ein einziger Einsprung über `mtvec`
- Alle Quellen landen an derselben Adresse
- Software muss per `mcause` verzweigen (`if/else`)
- Für wenige Quellen akzeptabel — für echte SoCs zu starr und langsam

```
uint32_t raw = read_csr(mcause);
int is_irq = (raw >> 31) & 1;          /* RV32: Interrupt-Bit */
uint32_t code = raw & 0x7fffffffu;     /* Cause-Code */
if (is_irq && code == 7) handle_timer();
else if (is_irq && code == 11) {
    uint32_t id = plic_claim();         /* UART=1, nicht Cause 7
    if (id == 1) handle_uart();
    if (id != 0) plic_complete(id);
}
```

Notizen

BUTTON als nackter Vergleich trifft weder das Interrupt-Bit noch eine PLIC-ID. Cause 11 ist nur „extern“, die Geräte-ID kommt vom Claim.

Agenda für den heutigen Tag

1. Grenzen des einfachen Traps
2. Vektorisierte Interrupts (Vectored Mode)
3. RISC-V CLINT — lokale Timer und Software-Interrupts
4. RISC-V PLIC — Dirigent für externe Peripherie
5. Nested Interrupts
6. Brückenschlag zum Labor (System-Ticks, z. B. in Renode)

Notizen

Heute rüsten wir auf: direkter Sprung zur passenden ISR, Hardware-Timer und ein Controller für viele externe Quellen.

Lernziele Block 3

- Erklären, warum lineare `if/else`-Ketten in ISRs für SoCs ungeeignet sind
- Vektor-Tabelle und Vectored Mode in RISC-V verstehen
- CLINT (lokal) und PLIC (global) unterscheiden
- Mathematik hinter dem 64-Bit-System-Timer (`mtime`) beherrschen
- Gefahren und Lösungen bei Nested Interrupts kennen

Notizen

Am Ende verstehen Sie, wie moderne Chips Ereignisse verarbeiten — und Sie beherrschen den Hardware-Timer als Herzstück für Scheduler und Zeitmessung.

Die Leitfrage des Tages

- Moderne MCUs: dutzende Peripheriegeräte können Interrupts auslösen
- Theoretisch sogar im selben Taktzyklus
- Wer darf zuerst? Was passiert mit den anderen?
- Leitfrage: Wie managt die CPU viele Alarmer ohne Suchaufwand und ohne den Wichtigen zu verpassen?
- Antwort: spezialisierte Interrupt-Controller-Hardware

Notizen

Viele Ereignisse gleichzeitig — wie Feuersalarm, Telefon und Klingel auf einmal. Die CPU braucht ein intelligentes Verteilzentrum vor dem Kern.

Folie

13 / 80

Viele Quellen — ein Problem

Lehr-Modell, ein Hart. Cause-Code und PLIC-ID sind verschiedene Zahlen.

Lokal: mtime, mtimecmp, mspip

MSI Cause 3, MTI Cause 7

CSRs im Hart: mip, mie, MIE

UART ID1, I2C ID2, GPIO ID3

alle nach MEI, Cause 11

Claim liefert die Geräte-ID

ID 7 ist nicht Cause 7

Timer bleibt Cause 7

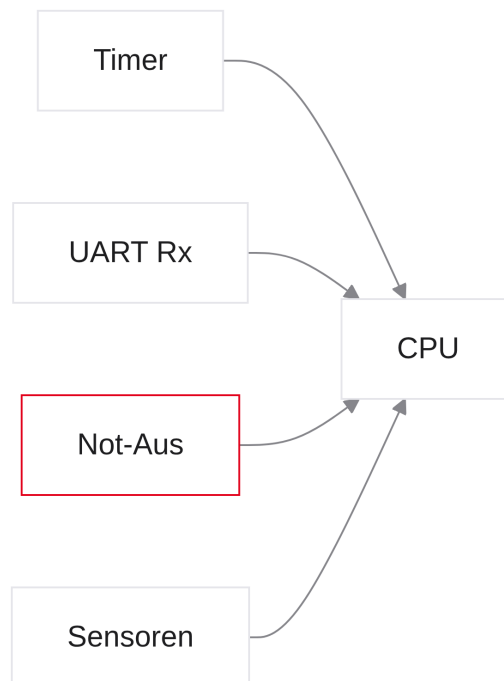
Priorität der Kategorien im klassischen M-Mode: MEI vor MSI vor MTI.

Der Timer ist nicht automatisch der höchstpriorisierte VIP.

O(1) wählt nur die Kategorie. Die ISR-Laufzeit bleibt workloadabhängig.

Lokal heisst dem Hart zugeordnet, nicht automatisch kürzere Leitung.

Abbildung 3: Cause 3 und 7 lokal, externe Geräte gemeinsam auf Cause 11. Die Claim-ID ist eine andere Zahl.



Notizen

Schematisch: Viele Quellen drängen zur CPU. Ohne Priorisierung und schnelle Identifikation entsteht Chaos — besonders bei kritischen Signalen wie Not-Aus.

Das Skalierungsproblem

- MCT1: wenige Quellen (z. B. Taster, ein Timer)
- Echte SoCs: dutzende Interrupt-Quellen
- RISC-V-Kern: nur wenige feste Interrupt-Leitungen (u. a. Timer, Software, External)
- Folge: viele Geräte teilen sich typischerweise den External-Interrupt-Pfad

Notizen

Der Kern bleibt schlank: nicht hundert Pins, sondern wenige standardisierte Interrupt-Eingänge. Externe Geräte müssen gebündelt werden.

Der Software-Flaschenhals

- Alle teilen sich „External“ → `mcause` sagt oft nur die Kategorie
- Software muss Quellen abfragen: „Warst du das?“
- Lange `if/else`-Ketten kosten viele Takte

```
// Problematisch für Echtzeit
void isr(void) {
    if (check(SPI)) handle_spi();
    else if (check(I2C)) handle_i2c();
    /* ... viele weitere Abfragen ... */
}
```

Notizen

Bei gebündelten Quellen reicht „Externes Ereignis“ nicht aus. Sequenzielle Software-Suche skaliert schlecht.

Latenz-Explosion

- Latenz: Zeit vom Signal bis zur nützlichen ISR
- Best Case: Quelle steht oben in der Kette
- Worst Case: viele falsche Abfragen zuvor
- Komplexität $\mathcal{O}(n)$ — inakzeptabel für harte Echtzeit (z. B. ABS)

Notizen

Schwankende Reaktionszeiten sind in Embedded-Echtzeitsystemen problematisch. Wir brauchen möglichst deterministische Latenzen.

Das Prioritäten-Problem

- Gleichzeitige Events: wer gewinnt?
- Reine Software-Kette: Priorität oft „wer steht oben im Code“
- Schwer zur Laufzeit flexibel umzupriorisieren
- Wunsch: Hardware entscheidet den Gewinner automatisch

Notizen

Statische Code-Reihenfolge ist starr. Kritische Alarmer müssen unabhängig von der Schreibreihenfolge im C-Code gewinnen können.

Die RISC-V-Architektur-Lösung

- Arbeitsteilung: CPU rechnet, Controller managen Alarmer
- Externe Module sammeln, priorisieren und melden den Gewinner
- Direkter Sprung zur passenden Software-Routine
- Trennung: lokale vs. globale Ereignisse

Notizen

Statt den Flaschenhals in C zu programmieren, übernimmt dedizierte Hardware das Sortieren und Weiterreichen.

Interrupt-Controller vor der CPU



Notizen

Schematisch: Der Controller filtert und priorisiert; die CPU sieht den ausgewählten Alarm.

Lokale vs. globale Interrupts

Lokale Interrupts (core-nah):

- Beispiele: System-Timer, Software-Interrupts
- Eigene Leitungen in den RISC-V-Kern
- Sehr geringe Latenz

Globale Interrupts (Peripherie):

- UART, SPI, Taster, ...
- Über den External-Interrupt-Pfad gebündelt

Notizen

Lokale Ereignisse gehören eng zur CPU (z. B. OS-Tick). Globale kommen von der Plattform-Peripherie.

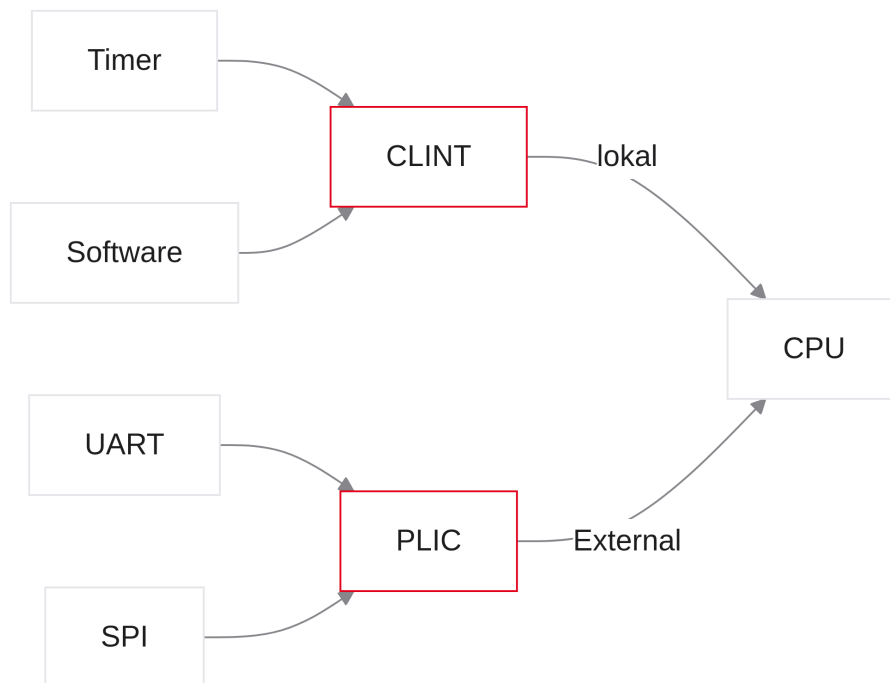
Die zwei Giganten: CLINT und PLIC

- CLINT (Core Local Interruptor): lokale Timer- und Software-Interrupts
- PLIC (Platform-Level Interrupt Controller): Dirigent für externe Geräte
- PLIC → External Interrupt an die CPU

Notizen

CLINT und PLIC strukturieren das SoC-Design: Zeit lokal, Peripherie global.

CLINT und PLIC — Schema



Notizen

Architektur für den Rest der Vorlesung: CLINT für Zeit, PLIC für die Plattform. Zuerst lösen wir das Suchproblem per Vectored Mode.

Fragen? — Motivation

- Skalierungsproblem klar?
- Warum sind lineare `if/else`-Ketten in ISRs riskant für Echtzeit?
- Lokal vs. global?

Notizen

Wenn die Grenzen des MCT1-Handlers klar sind, folgt die Lösung: Vektor-Tabellen.

Das Register `mtvec` im Detail

- `mtvec`: Basisadresse der Trap-/Interrupt-Behandlung
- In MCT1 oft vereinfacht als reine Handler-Adresse gesetzt
- Unterste 2 Bits sind MODE — keine Adressbits
- Obere Bits: BASE-Adresse

Bits 31:2	Bits 1:0
BASE	MODE

Notizen

`mtvec` ist mehr als eine Adresse: Die unteren Bits konfigurieren das Eintrittsverhalten.

Das MODE-Feld in `mtvec`

- MODE = 0 (Direct): alle Traps zur Adresse BASE (MCT1-Verhalten)
- MODE = 1 (Vectored): Interrupts springen versetzt; Exceptions weiter zu BASE
- MODE 2 und 3: im Standard reserviert

Notizen

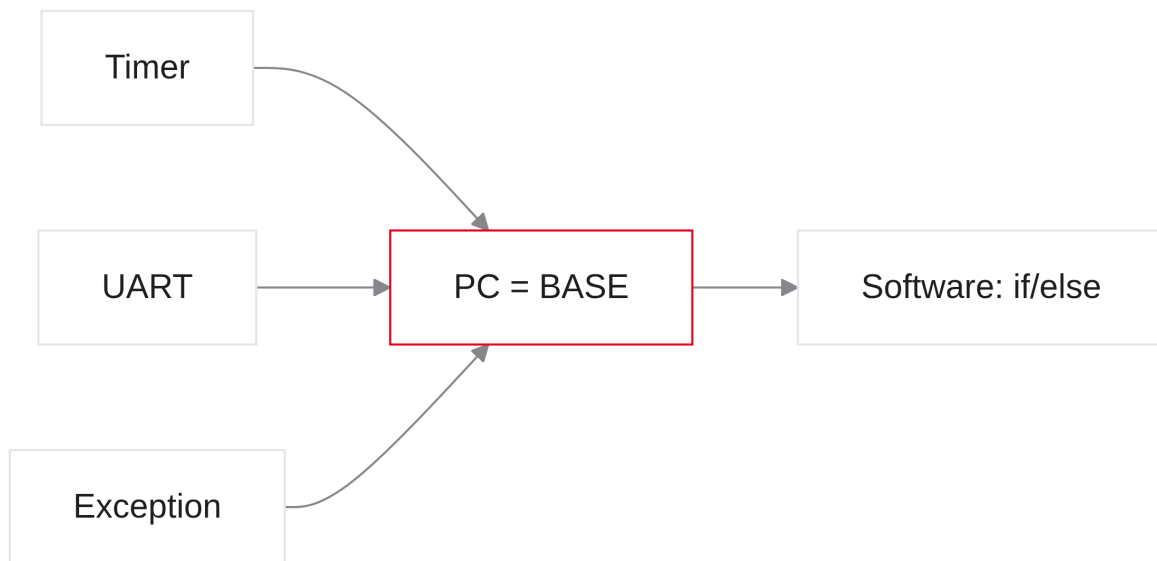
Vectored Mode lässt die Hardware den Einsprung anhand der Ursache berechnen — ohne Software-Suche.

Direct Mode (MODE = 0)

- Hardware setzt PC = BASE
- Alle Quellen landen an derselben Stelle
- Software liest `mcause` und verzweigt

Notizen

Wie eine Hotline mit Sprachmenü: erst sortieren, dann bearbeiten.

Direct Mode — Schema**Notizen**

Alle Pfade treffen sich in einem Trichter — einfach, aber nicht skalierbar.

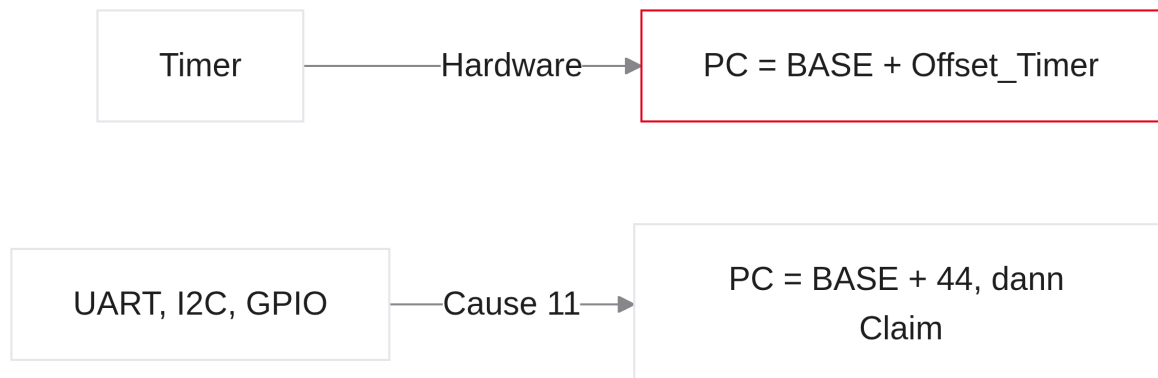
Vectored Mode (MODE = 1)

- Jeder Interrupt-Typ erhält einen eigenen Einsprung
- Hardware nutzt den Exception-Code aus `mcause`
- Kein `if/else` zur Identifikation der Quelle
- Sprung in konstanter Zeit zur passenden Routine

Notizen

`mtvec` wählt die Kategorie: Timer Cause 7, Software Cause 3, External Cause 11. UART, I2C und GPIO teilen sich Cause 11. Die Geräte-ID kommt erst vom PLIC-Claim.

Vectored Mode — Schema



Notizen

Die Hardware berechnet den Ziel-PC aus BASE und Interrupt-Code.

Wie Vectored Mode rechnet

BASE 0x80000100. Direct-Wert 0x80000100, Vectored-Wert 0x80000101.

Bits 31:2 BASE Bits 1:0 MODE

MSI Cause 3: 0x8000010C

MTI Cause 7: 0x8000011C

MEI Cause 11: 0x8000012C

Synchrone Exceptions bleiben bei BASE, auch im Vectored Mode.

Slots 0..11 je 4 Byte. Abstand ist fest, nicht die aktuelle Befehlslänge.

jal x0, Ziel. Mit RVC den Bereich .option norvc schuetzen.

Abbildung 4: BASE 0x80000100. MSI 0x8000010C, MTI 0x8000011C, MEI 0x8000012C.

Bei MODE = 1 und Interrupt:

$$PC = BASE + 4 \times mcause.ExceptionCode$$

- Faktor 4: ein RV32I-Befehl belegt typischerweise 4 Bytes
- Beispiel: Timer-Interrupt (Code 7) → $BASE + 28$

Notizen

Silizium multipliziert den Code mit der Befehlslänge und addiert zur Basis — deterministisch und schnell.

Die Vektor-Tabelle

- An BASE liegt eine Tabelle aus Sprungbefehlen (`j / jal`)
- Eintrag k bei Offset $4k$
- Beispiel: bei Offset 28 der Sprung zur Timer-ISR

```
.align 4
vector_table_base:
    j isr_cause_0      # Offset 0
    j isr_cause_1      # Offset 4
    # ...
    j isr_timer         # Offset 28 (Code 7 * 4)
```

Notizen

Die Tabelle ist die Absprungrampe: Hardware landet auf dem passenden Jump, der in Ihren C-Handler führt.

Memory Layout einer Vektor-Tabelle

- Oft früh im Flash (nahe Boot-Code), Section z. B. `.vectors`
- RISC-V Vectored Mode: an `BASE + 4k` liegt ein **Befehl** (`j/jal`), keine Adresse
- Gegensatz zu Cortex-M: dort speichert die Tabelle Funktionszeiger (Daten)
- In C: Sprungtabelle typisch in Assembler oder als Inline-Asm/Linker-Skript

```
.section .vectors, "ax"
.align 2
vector_table_base:
    j isr_cause_0
    j isr_cause_1
    /* ... */
    j isr_timer          /* Offset 28 = 7 * 4 */
```

Notizen

Wichtiger Unterschied zur ARM-Welt: Die Hardware führt die Instruktion an der Vektoradresse aus. Ein Array von Funktionszeigern wäre nur Daten — die CPU würde Adressen als Maschinenbefehl interpretieren. Deshalb: Jump-Tabelle, nicht Zeiger-Tabelle.

Alignment-Vorgaben

- Unterste 2 Bits von `mtvec` = MODE
- BASE muss an den unteren Bits 0 sein (sonst Mode-Kollision)
- Tabelle mindestens 4-Byte-aligned; je nach System strengere Grenzen
- In Assembler: `.align`

Notizen

Eine ungerade BASE würde MODE-Bits verfälschen. Alignment ist Pflicht, kein Detail.

Der Performance-Gewinn

- Ohne Vektoren: Suchlatenz $\mathcal{O}(n)$
- Mit Vektoren: Identifikation in Hardware, $\mathcal{O}(1)$
- Reaktionszeit unabhängig von der Position in einer Software-Liste
- Grundlage für harte Echtzeit

Notizen

Egal ob Quelle 1 oder 50: der Einsprung bleibt kurz und vorhersagbar.

Fragen? — Vectored Mode

- Direct vs. Vectored klar?
- Warum $\times 4$?
- Vektor-Tabelle verstanden?

Notizen

Als Nächstes: die Hardware, die den Timer-Pfad speist — der CLINT.

Was ist der CLINT?

- CLINT = Core Local Interruptor
- Standardisiertes Modul nahe der Pipeline
- Kein generischer ISA-Befehl, sondern Systembaustein
- Aufgabe: lokale Zeit (Timer) und Software-Interrupts
- Typische Codes: Machine Timer (7), Machine Software (3)

Notizen

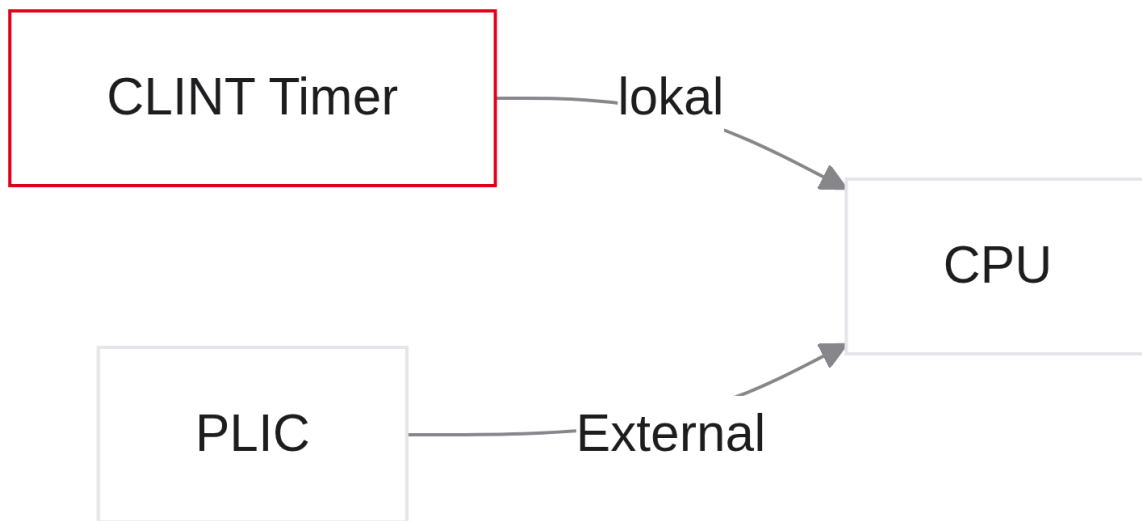
Neben ALU und Register braucht das SoC Module wie den CLINT, die Zeit zählen und den Kern gezielt wecken.

Warum „Local“?

- Timer-Interrupts sind oft kritisch für OS (Scheduler, Context Switch)
- Sollen nicht hinter UART/SPI auf einem gemeinsamen Bus warten
- CLINT hat eine direkte, priorisierte Anbindung an den Kern

Notizen

Der System-Tick ist der Herzschlag des OS — deshalb VIP-Pfad statt Peripherie-Stau.

CLINT — lokale Überholspur**Notizen**

Schematisch: CLINT lokal, PLIC über den External-Pfad.

Das Herz der Zeit: `mtime`

- Register `mtime` (Machine Time) im CLINT
- Zählt mit dem Takt eines Hardware-Oszillators
- Läuft, sobald der Chip mit Spannung versorgt ist
- Repräsentiert System-Uptime (seit Start)

Notizen

`mtime` ist die unaufhaltsame Systemuhr — Software stoppt sie typischerweise nicht.

Das 64-Bit-Problem auf RV32

RV32, zwei 32-Bit-Halften. Kein einzelner atomarer 64-Bit-Load.

Vorher 0x00000001_FFFFFFFF, nachher 0x00000002_00000000

HI=1 vor dem Uebergang und LO=0 danach ergibt faelschlich 0x00000001_00000000

Lesen: HI, LO, HI noch einmal. Nur gleiche HI-Werte akzeptieren.

Compare schreiben, Little Endian: LO=0xFFFFFFFF, dann HI, dann neues LO.

32-Bit-Ticks bei 1 MHz: ca. 71,6 min. 32-Bit-Millisekunden: ca. 49,7 Tage.

Abbildung 5: Zerrissener Snapshot und sichere RV32-Compare-Schreibfolge.

- RV32: native Wortbreite 32 Bit
- 32-Bit-Zähler bei 1 MHz: Overflow nach ≈ 71 Minuten
- Deshalb: `mtime` im CLINT 64 Bit — auch auf RV32
- Overflow erst nach astronomisch langen Zeiten (bei üblichen Takten)

Notizen

Eingebettete Systeme laufen oft monatelang. Eine 32-Bit-Uhr würde Zeitmessung und Scheduler zerstören.

64-Bit lesen auf RV32

- CLINT liefert `mtime` als `mtime_lo / mtime_hi`
- Race: Overflow zwischen den beiden Reads möglich
- Sicheres Muster: `hi` vor und nach `lo` prüfen

```
uint32_t hi, lo;
do {
    hi = CLINT_MTIME_HI;
    lo = CLINT_MTIME_LO;
} while (hi != CLINT_MTIME_HI);
```

Notizen

Klassisches Embedded-Muster gegen Tear: solange `hi` stabil ist, war der 64-Bit-Wert konsistent.

Der Auslöser: `mtimecmp`

`mtime` steigt, `mtimecmp` ist die Deadline. MTIP, sobald `mtime >= mtimecmp`.

Pending allein reicht nicht. Zusätzlich MTIE und, im M-Mode, MIE.

Deadline offen | erreicht, MTIE=0 | erreicht, MIE=0 | beide an | Compare in der Zukunft

`mret` quittiert den Timer nicht. Ein ueberfaelliger Vergleich kann erneut trappen.

MTIP faellt nach dem Schreiben nicht garantiert sofort. Kein Busy-Wait auf MTIP.

Reihenfolge: Stack und `mtvec`, Zeit lesen, Compare setzen, MTIE, dann MIE.

Abbildung 6: Pending ab `mtime >= mtimecmp`. Ein Trap braucht zusätzlich MTIE und MIE.

- `mtimecmp` (Machine Time Compare), ebenfalls 64 Bit
- Software schreibt einen Zukunftswert (Eieruhr)
- Beispiel: jetzt = 100, Intervall 50 → `mtimecmp = 150`

Notizen

Wir lesen `mtime`, addieren das Intervall und programmieren den Alarm — dann weiter im Main-Loop.

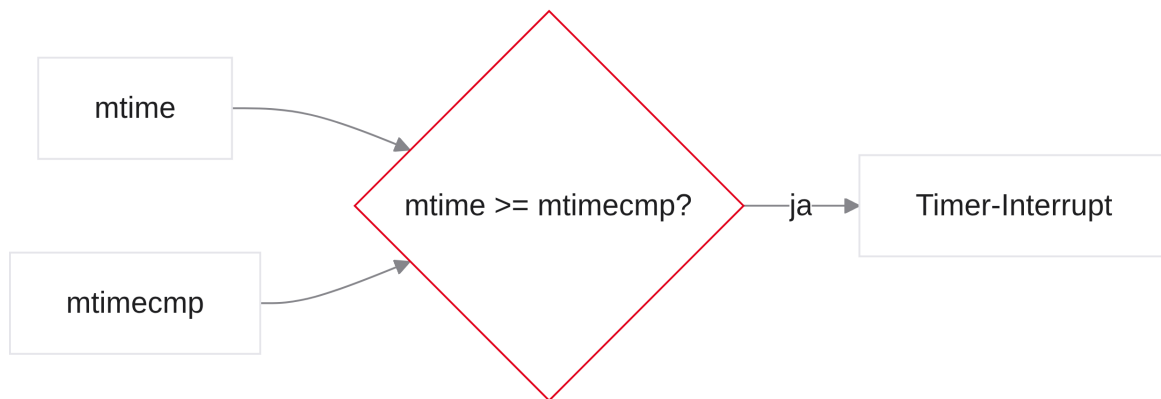
Hardware-Logik im CLINT

- 64-Bit-Komparator: in jedem Takt `mtime >= mtimecmp`?
- Bei wahr: lokaler Timer-Interrupt an die CPU
- CPU springt (im Vectored Mode) zur Timer-ISR

Notizen

Der Komparator arbeitet dauernd in Hardware — kein Polling in Software nötig.

CLINT-Komparator — Schema



Notizen

Schematisch: Zähler gegen Zielwert — bei Erreichen Interrupt.

Quittieren des Timer-Interrupts

- Vergleich ist $\geq$: Interrupt bleibt aktiv, solange `mtime >= mtimecmp`
- Ohne Update: sofort erneuter Eintritt nach `mret`
- Pflicht in der ISR: neuen Zukunftswert nach `mtimecmp` schreiben

```

static uint64_t next_deadline;

void timer_isr(void) {
    uint64_t now = read_mtime();
    unsigned steps = 0u;
    do {
        next_deadline += TICKS_PER_MS;
        steps++;
    } while ((int64_t)(next_deadline - now) <= 0
        && steps < 4u);
    if ((int64_t)(next_deadline - now) <= 0)
        next_deadline = now + TICKS_PER_MS; /* Rest überspringen
write_mtimecmp(next_deadline);
uptime_ms++; /* ein Eintritt, kein Zählen jedes verpassten T
}
  
```

Notizen

`now + INTERVAL` wäre das relative Modell und verschiebt die Phase um die ISR-Latenz. Hier gilt der absolute Merker. Höchstens vier Nachholschritte, danach wird der Rest übersprungen. Das Pending-Bit zählt nicht mehrere Perioden.

Folie

46 / 80

Konzept: Der System-Tick

- Wofür nutzen wir den Timer in der Praxis?
- System-Tick (SysTick): Herzschlag eines OS (z. B. FreeRTOS, Linux)
- Periodischer Alarm (typisch jede 1 ms)
- In der ISR: globale Zeitbasis hochzählen (z. B. `system_uptime_ms`)
- Scheduler: bei Tick prüfen, ob Task A pausiert und Task B läuft (preemptives Multitasking)

Notizen

Der CLINT-Timer ist mehr als ein Wecker: Er ist der Herzschlag des Systems. Multitasking auf einem Kern beruht darauf, dass der Hardware-Timer die CPU regelmäßig unterbricht und der Scheduler den Kontext wechselt.

Folie

47 / 80

Warum oft 1 Millisekunde?

- SysTick in Embedded Systems oft 1 ms (1000 Hz)
- Kompromiss: Auflösung vs. Overhead
- Zu grob (z. B. 1 s): Software kann nicht fein reagieren
- Zu fein (z. B. 1 μ s): ISR-/Kontextwechsel-Overhead dominiert
- 1 ms: bewährter Sweetspot für Wahrnehmung und CPU-Last

Notizen

Jeder Interrupt kostet Pipeline- und Registeraufwand. Bei 1 μ s-Ticks bleibt kaum Zeit für Nutzarbeit. Bei 1 ms hat eine CPU mit z. B. 100 MHz noch etwa 10^5 Takte für echte Berechnungen — und für Menschen wirkt 1 ms noch „sofort“.

Mathematik: Takte berechnen

Timer 10 MHz: 10000 Ticks/ms. CPU 100 MHz: 100000 Zyklen/ms.

Soll 10,0 ms, ISR bei 10,2 ms. now+1 ms ergibt 11,2 ms statt Phase 11,0 ms.

Ueberlast: naechste Sollzeit 10 ms, Service bei 15,3 ms, Periode 1 ms.

$k = \text{floor}((15,3-10)/1)+1 = 6$ faellige Deadlines. Naechste Zukunft: 16 ms.

Ein Pending-Bit zaehlt nicht alle vergangenen Perioden.

Optional: 500 Zyklen bei 100 MHz = 5 us, bei 1 kHz = 0,5 Prozent. Nur Modell.

Abbildung 7: Drift 11,2 ms statt 11,0 ms. Sechs fällige Millisekunden, nächste Deadline 16 ms.

- `mtime` zählt Oszillator-Takte, keine Sekunden
- Umrechnung in Software nötig
- Beispiel: Quarz 10 MHz $\Rightarrow 10^7$ Takte/s
- Pro ms: $10^7/1000 = 10^4$ Takte
- Nächster Alarm im absoluten Modell: `next_deadline`, nicht `now + 10000`
- `now + 10000` bleibt nur das relative Gegenbeispiel und driftet

```
#define TIMER_FREQ    10000000u
#define TICKS_PER_MS (TIMER_FREQ / 1000u)
```

Notizen

Bei 10 MHz sind 10000 Takte eine Millisekunde. Die ISR oben schreibt den absoluten Termin. Ein relativer Addend auf `now` verschiebt jede folgende Periode um die Latenz.

Software-Interrupts im CLINT

- `msip` ist ein Pending-Bit pro Hart, Cause 3
- Die Nutzdaten liegen daneben im Speicher, nicht im Bit selbst
- MSI ist nicht automatisch der Deferred-Pfad unter dem Timer

Notizen

Klassische Reihenfolge der Kategorien: External, dann Software, dann Timer. Eine Softwarestrategie kann Arbeit trotzdem später erledigen.

Inter-Processor Interrupts (IPI)

Zwei Harts. msip ist ein Pending-Bit, keine Nachrichtenwarteschlange.



Die Nutzdaten liegen in einer eigenen Shared-Memory-Struktur mit passender Ordnung.

MSI ist nicht automatisch niedriger als der Timer. Kategorien: MEI, MSI, MTI.

Abbildung 8: Hart A setzt msip von Hart B. Cause 3, danach löscht B das Bit.

Vorgriff auf Block 9 (Multicore):

- Zwei Harts, ein `msip`-Bit je Hart
- Hart A setzt das Bit von Hart B. B erhält Cause 3 und löscht es wieder

Notizen

Die Nachricht selbst liegt nicht im Bit. Block 9 vertieft die Ordnung zwischen den Harts.

MMIO beim CLINT

- `mtime / mtimecmp` sind keine CSRs (`csrw`), sondern Memory-Mapped Register
- Zugriff über normale C-Pointer auf physische Adressen
- Basisadresse abhängig vom SoC (bei SiFive oft ab `0x02000000`)

Notizen

CSRs steuern den Kern von innen; der CLINT liegt außerhalb auf dem Bus — wie Peripherie über MMIO.

C-Beispiel: System-Tick initialisieren

```

/* Lehr-Modell, keine geprüfte SiFive-Map */
#define CLINT_MTIMECMP 0x02004000u
#define CLINT_MTIME    0x0200BFF8u

static uint64_t read_mtime(void) {
    volatile uint32_t *mt = (volatile uint32_t *)CLINT_MTIME;
    uint32_t hi, lo;
    do {
        hi = mt[1];
        lo = mt[0];
    } while (hi != mt[1]); /* nur ein konsistenter Snapshot */
    return ((uint64_t)hi << 32) | lo;
}

static void write_mtimecmp(uint64_t v) {
    volatile uint32_t *cmp = (volatile uint32_t *)CLINT_MTIMECMP;
    cmp[0] = 0xffffffffu; /* kein zu kleiner Zwischenwert */
    cmp[1] = (uint32_t)(v >> 32);
    cmp[0] = (uint32_t)v;
}

void init_system_tick(void) {
    /* Stack und mtvec müssen schon stehen */
    next_deadline = read_mtime() + 10000u; /* erster Termin */
    write_mtimecmp(next_deadline);
    set_csr(mie, (1u << 7)); /* MTIE */
    set_csr(mstatus, MSTATUS_MIE);
}

```

- Kein 64-Bit-Store auf RV32. Die drei 32-Bit-Schreibungen sind die Compare-Sequenz.
- Adressen sind das Lehr-Modell, nicht das Labor-Datenblatt.

Notizen

Rezept: Zeit lesen, Intervall addieren, Compare setzen — dann MTIE und MIE. Adressen sind beispielhaft (SiFive-üblich); immer Datenblatt prüfen.

Zusammenfassung CLINT

- Lokale, zeitkritische Ereignisse
- 64-Bit-Zähler `mtime`, Compare `mtimecmp`
- Soft-Interrupts (`msip`): Deferred Handling und IPI
- Konfiguration über MMIO

Notizen

Damit haben wir die Systemzeit. Als Nächstes: externe Peripherie über den PLIC.

Fragen? — CLINT und System-Tick

- Warum 64-Bit `mtime`?
- Race Condition beim 64-Bit-Lesen auf RV32?
- Warum sofort erneuter Timer-Interrupt ohne neues `mtimecmp`?

Notizen

Wenn Timer und Quittieren klar sind, öffnen wir die Tür zur Peripherie: PLIC.

Auftritt PLIC

- PLIC = Platform-Level Interrupt Controller
- Dirigent für dutzende externe Geräte
- Sammelt Signale, priorisiert, meldet ein External Interrupt an den Kern

Notizen

Die Sortierlogik wandert von langen `if/else`-Ketten in dedizierte Hardware.

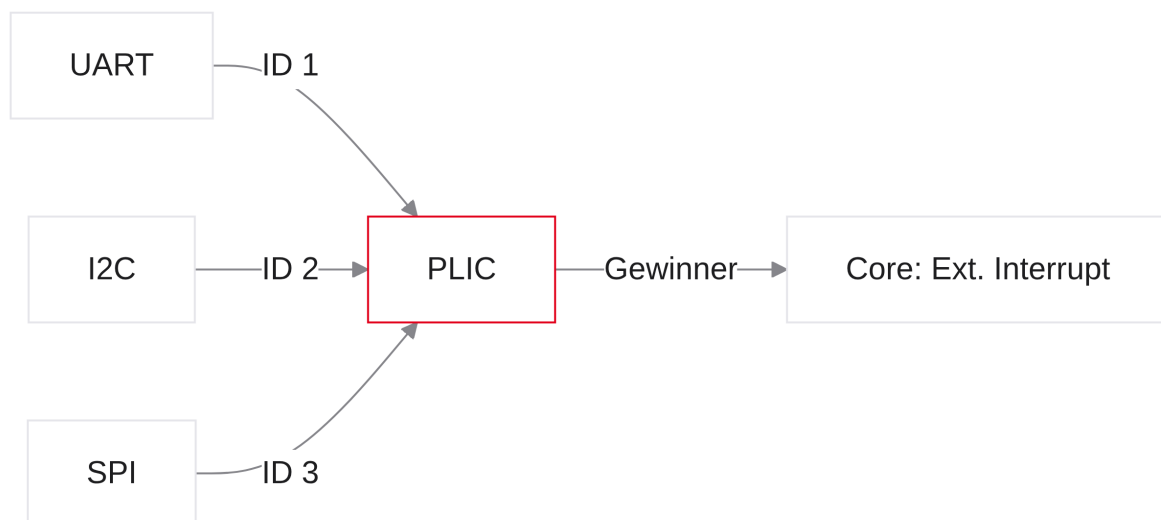
PLIC-Architektur

- Gateways: Anbindung der Sensoren/Peripherie
- Arbitration: Schiedsrichter über Prioritäten
- Targets: typischerweise CPU-Kerne
- M:N-Router (viele Quellen → wenige Kerne)

Notizen

Egal ob 10 oder 100 Quellen: der Kern sieht weiterhin den External-Pfad — das hält die Pipeline schlank.

PLIC — Schema



Notizen

Schematisch: mehrere Quellen, ein External Interrupt zum Kern — Identifikation folgt per Claim.

Zuweisung von Prioritäten und Enables

- Jedes Gerät hat eine ID
- Pro Gerät: Priority-Register (MMIO); typisch 0 = aus, größer = höher
- Zusätzlich: Enable-Bits pro Target — ohne Enable bleibt die Quelle stumm
- Prioritäten und Enables zur Laufzeit per Software änderbar

Notizen

Priorität allein reicht nicht: die Quelle muss für den Zielkern auch enabled sein. Beides steuern Sie über MMIO-Register im PLIC.

Priority Thresholds

Kontext 0, Threshold 5. Benachrichtigung nur bei Priorität strikt größer 5.

ID1 Prio 3 pending enabled: keine Meldung

ID2 Prio 7 und ID3 Prio 7: ID2 gewinnt, kleinere ID

Claim liest ID2 und löscht ihr PLIC-Pending. Threshold filtert Claim nicht.

Kontext ist Hart plus Privileg, nicht einfach der Kern. Nummern sind Lehrwerte.

Ein Pending-Bit ist keine unbegrenzte Ereigniswarteschlange.

Abbildung 9: Threshold 5 lässt ID 1 stumm. ID 2 gewinnt vor ID 3.

- Pro Target (Kern): Threshold-Register
- Weiterleitung nur wenn Priorität **strikt größer** als Threshold
- Beispiel: Threshold = 5 → Prio 3 wird blockiert, Prio 7 weckt die CPU

Notizen

Nützlich, wenn die CPU kritische Arbeit schützt: niedrige Alarme prallen am PLIC ab, Notfälle kommen durch.

Das Pending-Array

- Blockierte/wartende Quellen gehen nicht verloren
- Pending-Bit pro Quelle — bleibt gesetzt bis Claim
- Arbiter wählt parallel die höchste Priorität über dem Threshold
- Gewinner → External Interrupt an die CPU

Notizen

Klingeln wird gespeichert. Sinkt der Threshold später, kann der PLIC ausstehende Pendants nachreichen. Die Auswahl selbst läuft in Hardware-Gattern — ohne $\mathcal{O}(n)$ -Software-Suche.

Zwei-Stufen-Handshake

- External Interrupt: `mcause` sagt oft nur „PLIC / External“ (Code 11)
- CPU kennt die Quellen-ID noch nicht
- Pflicht: Claim (ID lesen) und später Complete (fertig melden)

Notizen

Ohne Handshake weiß die Software nicht, wer gewonnen hat — und der PLIC kann den Kanal nicht korrekt freigeben.

Schritt 1: Claim

Geraet, PLIC, Hart. Claim ist nicht die Quittung im UART.

1 Quelle aktiv 2 Pending 3 MEI Cause 11 4 Claim liest ID

5 Geraetursache loeschen 6 dieselbe ID als Complete schreiben

ID 0: kein Tabellenzugriff und kein Complete.

Level bleibt aktiv: nach Complete erneut Pending. Sonst bleibt es aus.

Zwei Harts: eine Quelle wird einmal geclaimt. Der andere Hart liest 0, wenn nichts bleibt.

Abbildung 10: Claim löscht PLIC-Pending, nicht die Ursache im UART. ID 0 nicht abschließen.

```
#define PLIC_MAX_ID 3u

uint32_t plic_claim(void) {
    return *(volatile uint32_t *)PLIC_CLAIM_REG;
}

void plic_complete(uint32_t id) {
    *(volatile uint32_t *)PLIC_CLAIM_REG = id;
}
```

- Ein Claim kann 0 liefern: kein Interrupt
- ID 0 nicht abschließen und keinen Handler aufrufen

Notizen

Der folgende vollständige Handler prüft den Bereich, bevor ein Funktionszeiger benutzt wird.

Atomares Lesen und Löschen

- Claim-Read löscht atomar das zugehörige Pending-Bit
- In Multicore: nur ein Kern erhält die ID; andere lesen 0
- Verhindert doppelte Bearbeitung derselben Quelle

Notizen

Atomarität verhindert Race Conditions, wenn mehrere Kerne gleichzeitig claimen.

Claim und Complete

```
void external_interrupt_handler(void) {
    uint32_t id = plic_claim();
    if (id == 0u)
        return;
    if (id > PLIC_MAX_ID || handlers[id] == 0) {
        plic_complete(id); /* einmal, keine Schleife */
        return;
    }
    handlers[id]();        /* Ursache im Gerät quittieren */
    plic_complete(id);     /* nur diese gültige ID */
}
```

- Eine Quelle je Eintritt. Weitere Pending-Quellen kommen mit dem nächsten External Interrupt.
- Unbekannte IDs werden abgeschlossen, damit der PLIC nicht hängen bleibt.

Notizen

Ohne Complete bleibt die Quelle oft dauerhaft blockiert. Claim und Complete teilen sich typischerweise dieselbe Registeradresse (Read vs. Write).

PLIC in Software steuern (MMIO)

- Prioritäten, Enables, Threshold, Claim/Complete — alles MMIO
- Keine speziellen CSR-Befehle: Pointer in C
- Trigger am Gateway: Level (Leitung High) oder Edge (Flanke) — oft im Gerät konfigurierbar

Notizen

Wie beim CLINT: Treiber schreiben Integer-Werte auf feste Adressen. Level-Signale bleiben aktiv, bis die Ursache im Gerät gelöscht ist; Edge reagiert auf den Spannungswechsel.

Gegenüberstellung: CLINT vs. PLIC

	CLINT (lokal)	PLIC (global)
Zuständigkeit	Timer, Soft/IPI	UART, SPI, GPIO, ...
Latenz	minimal (core-nah)	etwas höher (Systembus)
Prioritäten	fest/kritisch	frei konfigurierbar
Handshake	<code>mtimecmp</code> neu setzen	Claim und Complete

Notizen

SysTick → CLINT; viele Sensoren → PLIC. Das ist die Merksatz-Trennung für Klausur und Praxis.

Fragen? — PLIC

- Pending vs. Threshold klar?
- Warum Claim/Complete zwingend?
- Warum atomarer Claim-Read?

Notizen

Als Nächstes: Darf eine ISR von einer wichtigeren ISR unterbrochen werden?

Standardverhalten: „taube“ CPU

- Bei Trap setzt die Hardware MIE in `mstatus` automatisch auf 0
- Während der ISR: weitere Interrupts blockiert bis `mret`
- Schützt vor Chaos — Nachteil bei langen ISRs

Notizen

Standard: Ohren zu, ISR ohne Störung abarbeiten. Sicher, aber in Echtzeitsystemen oft zu restriktiv.

Problem blockierender ISRs

- Langsame ISR (z. B. I2C, 5 ms) bei SysTick alle 1 ms
- Mit $MIE = 0$ verpassen wir mehrere Ticks
- Zeitbasis und Scheduler leiden
- Regel: ISRs so kurz wie möglich halten

Notizen

Lange ISRs blockieren den Herzschlag. Besser: Flag setzen, Arbeit in die Main-Schleife verschieben (Deferred Processing).

Lösung: Nested Interrupts

- Nesting: eine laufende ISR darf von einer höher prioren unterbrochen werden
- Beispielablauf: Main → I2C (niedrig) → Timer (hoch) → weiter I2C → Main
- PLIC kann höherpriorie Quellen durchreichen — die CPU muss Nesting aber explizit erlauben (MIE)
- Mächtig für Echtzeit, softwareseitig aufwendig

Notizen

Die CPU stapelt Ereignisse nach Priorität. Das schützt die Zeitbasis, erfordert aber korrekte Register-Rettung — sonst geht der Rücksprung verloren.

Clobbering von `mepc`

- Hardware hat nur **ein** `mepc`
- Main → I2C: `mepc` = Rücksprung Main
- Nesting + Timer: Hardware überschreibt `mepc` mit I2C-PC
- Main-Rücksprung verloren → Absturz

Notizen

Bei verschachtelten Traps überschreibt die Hardware das einzige `mepc`. Ohne vorherige Sicherung in Software ist der Weg zurück in die Main-Schleife verloren.

Nesting korrekt: zuerst Stack, dann MIE

Konzeptionell, keine geprüfte sichere ISR-Vorlage.

Main, äussere ISR, innere ISR, zurück, Main. Je ein Frame und ein Ruecksprung-PC.

Fehler: einziges mepc ueberschrieben. t0/t1 im alten Prolog verloren.

Ein Frame rettet benutzte GPRs, noetige CSRs und geaenderte Masken.

ILP32: Stack 16-Byte-ausgerichtet, sobald C aufgerufen wird. 8 Byte genuegen nicht.

MIE=1 erlaubt nicht nur hoeherpriore Quellen. Externe Quellen extra maskieren.

Abbildung 11: Konzeptionell: getrennte Frames. Der kurze Prolog ist keine sichere Vorlage.

Konzeptioneller Pseudocode, keine geprüfte sichere ISR:

```
Frame 16-Byte-ausgerichtet anlegen
benutzte GPRs und mepc/mstatus sichern
erst dann eine bewusst gewählte Präemption
vor dem Epilog wieder maskieren
CSRs restaurieren, Frame abbauen, mret
```

- Acht Byte und das Überschreiben von t0/t1 reichen nicht.
- MIE=1 erlaubt nicht nur höherpriore Quellen.
- Der Grundkurs bleibt bei kurzen, nicht verschachtelten ISRs.

Notizen

Konzeptionell: erst Kontext sichern, dann eine gewählte Präemption. Dieser Block ist kein kopierfertiger Prolog. Der Grundkurs bleibt bei nicht verschachtelten ISRs.

Gefahren von Nested Interrupts

- Stack Overflow bei tiefer Verschachtelung
- Deadlocks zwischen ISRs (Locks / geteilte Ressourcen)
- Praxis: Nesting nur wenn nötig; ISRs kurz halten; Arbeit deferred in `main`

Notizen

Industrie-Empfehlung: Nested Interrupts sparsam. Flag setzen, Main erledigt die Arbeit — oft robuster und debugbarer.

Fragen? — Nesting

- Warum überschreibt Hardware `mepc` beim Nesting?
- Wie schützt man sich vor Clobbering?
- Warum Nesting möglichst vermeiden?

Notizen

Wenn Stack-Rettung und Clobbering klar sind, spannen wir den Bogen zum Labor.

Ausblick Labor: System-Tick

Geplantes Laborziel:

- CLINT so konfigurieren, dass er periodisch (z. B. 1 ms) feuert
- In der ISR `system_uptime_ms` hochzählen
- `main`-Schleife steuert Verhalten über diese Zeitbasis (z. B. LED-Takt)
- Hardwarenaher C-Code für RISC-V (Simulation in Renode)

Notizen

Im Labor steht der CLINT-Herzschlag im Vordergrund — nicht der volle PLIC-Treiber. Details folgen im Übungsblatt.

Renode und die Zeit

- Renode simuliert den CLINT-Quarz deterministisch
- Konfigurierte 1 ms $\Leftrightarrow$ korrekte Anzahl virtueller Takte
- Unabhängig von der Last des Host-PCs
- Verhalten wie auf dem Zielchip (bis auf Modellgenauigkeit)

Notizen

Deshalb Renode: virtuelle Millisekunden sind an Taktzyklen gebunden, nicht an Windows-Scheduling.

GCC: `__attribute__((interrupt))`

- ISR muss mit `mret` enden, nicht mit normalem `ret`
- Attribut: `__attribute__((interrupt))` — GCC erzeugt Prolog/Epilog
- Normale ABI: Callee darf `t`-Register zerstören; eine ISR darf keine Spuren hinterlassen
- Mit dem Attribut: berührte Register (inkl. temporärer) werden gesichert

```
__attribute__((interrupt))  
void timer_isr(void) {  
    /* ... */  
}
```

Notizen

Erinnerung MCT1: Calling Conventions. Eine ISR ist kein normales Unterprogramm — der Compiler muss den Kontext schützen, damit die unterbrochene `main()` konsistent weiterläuft.

Background Task und Foreground ISR

Timer-ISR aktualisiert kurz. Main liest einen Snapshot und prüft die LED-Deadline.

`last=0xFFFFFFFF, now=0x00000020, uint32_t(now-last)=48`

Nur gueltig, wenn kein voller Zaehlerumlauf zwischen den Vergleichen liegt.

volatile erzwingt im Modell die Zugriffe. Es ist kein atomares RMW und kein SMP-Schloss.

Renode-Zeit ist virtuell. PerformanceInMips ist keine Zyklen- oder Latenzgarantie.

Abbildung 12: uint32-Differenz über den Umbruch ist 48. volatile ersetzt keine Atomarität.

- Foreground: kurze ISR inkrementiert `system_uptime_ms` (nur lesen/schreiben der Zeitbasis)
- Background: `main` vergleicht gegen einen Merker — ohne die ISR-Zählung zu nullen

```
volatile uint32_t system_uptime_ms;
uint32_t last_toggle = 0;

while (1) {
    uint32_t now = system_uptime_ms;
    if (now - last_toggle >= 1000) {
        toggle_led();
        last_toggle = now;
    }
}
```

Notizen

Kein blockierendes `delay()`: die CPU bleibt in der Main-Schleife nutzbar. Die ISR liefert nur die Uhr; `main` speichert den letzten Aktionszeitpunkt separat — so entsteht keine Race durch `system_uptime_ms = 0`.

Geteilte Variablen

- Compiler-Caching: `volatile` für von ISR geschriebene, in `main` gelesene Variablen
- Atomarität: 64-Bit auf RV32 kann „reißen“ — beim Lesen ggf. kurz Interrupts sperren

Notizen

Zwei Laborregeln: `volatile` für Shared State; bei Mehrwort-Werten kritische Abschnitte beachten.

Zusammenfassung Block 3

- CLINT: Systemzeit (`mtime`) und Soft/IPI — niedrige Latenz; Freigabe über `MTIE` und `MIE`
- PLIC: viele externe Quellen, Priorität, Enable, Claim/Complete
- Vectored Mode: Sprungtabelle mit Instruktionen, $\mathcal{O}(1)$ -Einsprung
- Nested Interrupts: mächtig, aber `mepc` vorher auf den Stack retten
- GCC: `__attribute__((interrupt))` für Kontext-Sicherung

Vielen Dank — wir sehen uns im Labor.

Notizen

Damit ist das Fundament für Echtzeit und Ereignissteuerung gelegt. Nächster Schritt: den CLINT in Renode konfigurieren und darauf aufbauen (z. B. PWM).